

บทที่ 1 การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน (Error Analysis)

ดร.รัฐพรหม พรหมคำ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2025

Outline

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคำนวณเชิงตัวเลข

1.1 บทนำ

1.2 ค่าคลาดเคลื่อน(Errors)

1.3 แบบฝึกหัด 1

Table of Contents

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคำนวณเชิงตัวเลข

1.1 บทนำ

1.2 ค่าคลาดเคลื่อน(Errors)

1.3 แบบฝึกหัด 1

Outline

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคำนวณเชิงตัวเลข

1.1 บทนำ

1.2 ค่าคลาดเคลื่อน(Errors)

1.3 แบบฝึกหัด 1

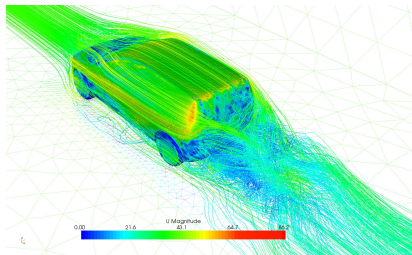
บทนำ

บทนำ

- ▶ ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขเป็นเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่ถูกนำมาใช้ในการประมาณค่าคำตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อให้ได้ค่าที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด

บทนำ

- ▶ ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขเป็นเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่ถูกนำมาใช้ในการประมาณค่าคำตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อให้ได้ค่าที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด
- ▶ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณสามารถเพิ่มความแม่นยำในการประมาณค่าให้ใกล้เคียงค่าจริงมากขึ้น



รูปภาพ: Navier-Stokes Equations
(<https://secretoflight.wordpress.com>)

บทนำ



เหตุผลที่ต้องใช้ระเบียบวิธีเชิง
ตัวเลข:

- ▶ ไม่มีคำตอบเชิงวิเคราะห์

รูปภาพ: ที่มา www.freepik.com



เหตุผลที่ต้องใช้ระเบียบวิธีเชิง
ตัวเลข:

- ▶ ไม่มีคำตอบเชิงวิเคราะห์
- ▶ คำตอบเชิงวิเคราะห์หายากหรือ
ไม่สามารถใช้ได้ทางปฏิบัติ

รูปภาพ: ที่มา www.freepik.com

Applications of Numerical Methods

- ▶ พยากรณ์อากาศ (Weather Forecasting)

Applications of Numerical Methods

- ▶ พยากรณ์อากาศ (Weather Forecasting)
- ▶ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science)

Applications of Numerical Methods

- ▶ พยากรณ์อากาศ (Weather Forecasting)
- ▶ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science)
- ▶ แบบจำลองทางการเงิน (Financial Modeling)

Applications of Numerical Methods

- ▶ พยากรณ์อากาศ (Weather Forecasting)
- ▶ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science)
- ▶ แบบจำลองทางการเงิน (Financial Modeling)
- ▶ การประมวลผลภาพ (Image Processing)

Applications of Numerical Methods

- ▶ พยากรณ์อากาศ (Weather Forecasting)
- ▶ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science)
- ▶ แบบจำลองทางการเงิน (Financial Modeling)
- ▶ การประมวลผลภาพ (Image Processing)
- ▶ วิทยาการเข้ารหัสลับ (Cryptography)

Applications of Numerical Methods

- ▶ พยากรณ์อากาศ (Weather Forecasting)
- ▶ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science)
- ▶ แบบจำลองทางการเงิน (Financial Modeling)
- ▶ การประมวลผลภาพ (Image Processing)
- ▶ วิทยาการเข้ารหัสลับ (Cryptography)
- ▶ การเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) และ การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)

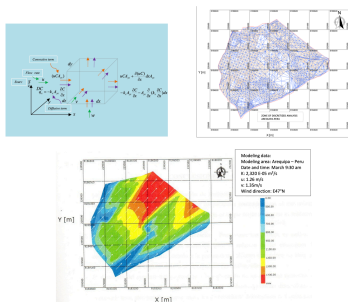


รูปภาพ: ที่มา <https://stock.adobe.com/th/>

Python example code: Housing price prediction with linear regression.

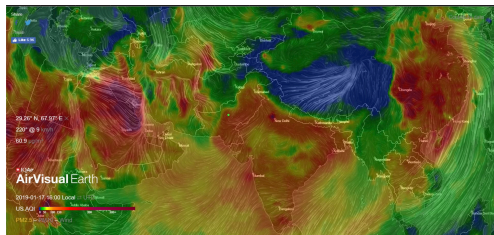
```
1  # We are using a linear regression model to predict housing prices based on the available features
2
3  from sklearn.model_selection import train_test_split
4  from sklearn.linear_model import LinearRegression
5  from sklearn.metrics import r2_score, mean_squared_error
6
7  # Prepare the data for modeling
8  # Create dummy variables for categorical features
9  df_model = pd.get_dummies(df, drop_first=True)
10
11 # Separate features and target variable
12 X = df_model.drop('price', axis=1)
13 y = df_model['price']
14
15 # Split the dataset into training and testing sets
16 X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)
17
18 # Initialize and train the Linear Regression model
19 lr_model = LinearRegression()
20 lr_model.fit(X_train, y_train)
21
22 # Predict on the test set
23 y_pred = lr_model.predict(X_test)
24
25 # Evaluate the model accuracy using R^2 score
26 r2 = r2_score(y_test, y_pred)
27 mse = mean_squared_error(y_test, y_pred)
28 print(f'R^2 Score: {r2:.3f}')
29 print(f'Mean Squared Error: {mse:.3f}')
30
31 # A plot to compare the predicted vs. actual values
32 plt.figure(figsize=(8,6))
33 plt.scatter(y_test, y_pred, alpha=0.6, color='purple')
34 plt.xlabel('Actual Price')
35 plt.ylabel('Predicted Price')
36 plt.title('Actual vs Predicted Housing Prices')
37 plt.plot([y.min(), y.max()], [y.min(), y.max()], 'r--')
38 plt.show()
```

<https://www.kaggle.com/code/devraai/housing-price-prediction-with-linear-regression>



รูปภาพ: Simulation with the finite element method of air pollution with carbon monoxide in the City of Arequipa (Peru)

[1] A. V. Pérez¹ & N. Pérez, Simulation with the finite element method of air pollution with carbon monoxide in the City of Arequipa (Peru), Air Pollution XXIV, 207, 23 (2016)



รูปภาพ: AirVisual Earth Shows Real Time Air Pollution in 3D

[1] <https://forestrypedia.com/airvisual-earth-shows-real-time-air-pollution-in-3d/>

จุดเริ่มต้นของ Modern numerical analysis

- ▶ ในปี คศ. 1947 John von Neumann และ Herman Goldstine ตีพิมพ์ผลงานวิชาการเรื่อง “Numerical Inverting of Matrices of High Order” (Bulletin of the AMS, Nov. 1947) ซึ่งเป็นหนึ่งในงานวิจัยเรื่องแรกๆ ที่ศึกษาข้อผิดพลาดในการปัดเศษ รวมทั้งได้มีการอภิปรายเกี่ยวกับ “Scientific computing” ซึ่งเป็นแขนงวิชาที่มีความสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน



(a) John
von
Neumann



(b) Herman
Goldstine

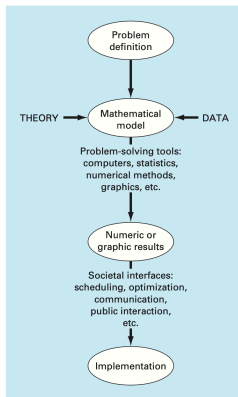
รูปภาพ

การคำนวณเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific computing)

การคำนวณเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Computing [1]) คืองานคำนวณทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นศาสตร์บริสุทธิ์ เป็นงานคำนวณที่ซับซ้อนเกินกว่ามนุษย์จะทำได้ เช่น ต้องการหาค่า π ที่มีขนาด 1 ล้านหลัก หรืองานพิสูจน์ August Mobius กล่าวว่าแผนที่ใดๆ ในโลกก็ตาม เราใช้สีระบายแตกต่างกันในแต่ละประเทศ เราสามารถใช้แค่เพียงสี่สีเท่านั้น จะสามารถระบายแผนที่ที่ไม่มีประเทศที่มีชายแดนติดกันต้องใช้สีเดียวกัน ทฤษฎีนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อว่าทฤษฎีสี่สี (four color theorem) นั่นเอง งานเหล่านี้จำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณ

[1] <https://hpc-thai.com/?p=298>

ขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยระเบียบวิธีคำนวณเชิงตัวเลข



รูปภาพ: The engineering problem-solving process [1].

[1] Chapra, Steven C, and Raymond P. Canale. Numerical Methods for Engineers. Seventh Edition. New York: McGraw-Hill, 2015.

บทนำ

สำหรับคำนวณเชิงตัวเลข จำนวน (numbers) จะมีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่
จำนวนแม่นยำ (exact numbers) และจำนวนโดยประมาณ
(approximate numbers)

1. จำนวนแม่นยำ (exact numbers) เช่น

บทนำ

สำหรับคำนวณเชิงตัวเลข จำนวน (numbers) จะมีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่
จำนวนแม่นยำ (exact numbers) และ**จำนวนโดยประมาณ (approximate numbers)**

1. จำนวนแม่นยำ (exact numbers) เช่น

▶ 1, 2, 3, ...

สำหรับคำนวณเชิงตัวเลข จำนวน (numbers) จะมีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่
จำนวนแม่นยำ (exact numbers) และจำนวนโดยประมาณ (approximate numbers)

1. จำนวนแม่นยำ (exact numbers) เช่น

- ▶ 1, 2, 3, ...
- ▶ $1/2$, $3/2$, $\sqrt{2}$, ...

สำหรับคำนวณเชิงตัวเลข จำนวน (numbers) จะมีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่
จำนวนแม่นยำ (exact numbers) และ**จำนวนโดยประมาณ (approximate numbers)**

1. จำนวนแม่นยำ (exact numbers) เช่น

- ▶ 1, 2, 3, ...
- ▶ $1/2$, $3/2$, $\sqrt{2}$,...
- ▶ π , e ,...

สำหรับคำนวณเชิงตัวเลข จำนวน (numbers) จะมีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่
จำนวนแม่นยำ (exact numbers) และ**จำนวนโดยประมาณ (approximate numbers)**

1. จำนวนแม่นยำ (exact numbers) เช่น

- ▶ 1, 2, 3, ...
- ▶ $1/2$, $3/2$, $\sqrt{2}$,...
- ▶ π , e ,...

2. จำนวนโดยประมาณ (approximate numbers) เช่น

สำหรับคำนวณเชิงตัวเลข จำนวน (numbers) จะมีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่
จำนวนแม่นยำ (exact numbers) และ**จำนวนโดยประมาณ (approximate numbers)**

1. จำนวนแม่นยำ (exact numbers) เช่น

- ▶ 1, 2, 3, ...
- ▶ $1/2$, $3/2$, $\sqrt{2}$,...
- ▶ π , e ,..

2. จำนวนโดยประมาณ (approximate numbers) เช่น

- ▶ $\pi \approx 3.14159265359$

สำหรับคำนวณเชิงตัวเลข จำนวน (numbers) จะมีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่
จำนวนแม่นยำ (exact numbers) และ**จำนวนโดยประมาณ (approximate numbers)**

1. จำนวนแม่นยำ (exact numbers) เช่น

- ▶ 1, 2, 3, ...
- ▶ $1/2$, $3/2$, $\sqrt{2}$,...
- ▶ π , e ,...

2. จำนวนโดยประมาณ (approximate numbers) เช่น

- ▶ $\pi \approx 3.14159265359$
- ▶ $e \approx 2.71828182846$

เลขนัยสำคัญ (Significant figure)

ตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงและความถูกต้องของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ ตัวเลขดังกล่าวนี้เรียกว่า **เลขนัยสำคัญ (Significant figure)** ตัวอย่างเช่น

- ▶ 3.14192, 0.666667 and 4.06867 มีเลขนัยสำคัญ 6 ตัว

เลขนัยสำคัญ (Significant figure)

ตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงและความถูกต้องของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ ตัวเลขดังกล่าวนี้เรียกว่า **เลขนัยสำคัญ (Significant figure)** ตัวอย่างเช่น

- ▶ 3.14192, 0.666667 and 4.06867 มีเลขนัยสำคัญ 6 ตัว
- ▶ 0.00023 มีเลขนัยสำคัญ 2 ตัว นั่นคือ 2 และ 3 เพราะว่าเลขศูนย์ใช้เพื่อกำหนดตำแหน่งของจุดทศนิยมเท่านั้น

เลขนัยสำคัญ (Significant figure)

ตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงและความถูกต้องของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ ตัวเลขดังกล่าวนี้เรียกว่า **เลขนัยสำคัญ (Significant figure)** ตัวอย่างเช่น

- ▶ 3.14192, 0.666667 and 4.06867 มีเลขนัยสำคัญ 6 ตัว
- ▶ 0.00023 มีเลขนัยสำคัญ 2 ตัว นั่นคือ 2 และ 3 เพราะว่าเลขศูนย์ใช้เพื่อกำหนดตำแหน่งของจุดทศนิยมเท่านั้น
- ▶ 0.00123, 0.000123 และ 0.0000123 มีเลขนัยสำคัญ 3 ตัว

Outline

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคำนวณเชิงตัวเลข

1.1 บทนำ

1.2 ค่าคลาดเคลื่อน(Errors)

1.3 แบบฝึกหัด 1

ค่าคลาดเคลื่อน (Errors)

นิยามของค่าคลาดเคลื่อน

ค่าคลาดเคลื่อน

ค่าคลาดเคลื่อนเชิงตัวเลขเกิดขึ้นจากการใช้ค่าโดยประมาณแทนค่าจริงที่ได้จากการคำนวณทางคณิตศาสตร์หรือค่าจริงที่วัดได้จากการทดลอง นั่นคือค่าคลาดเคลื่อนเชิงตัวเลขเกิดจากการนำค่าประมาณ (Approximation) มาใช้แทนค่าจริง

สาเหตุของความคลาดเคลื่อน

สาเหตุของความคลาดเคลื่อนอาจเกิดได้หลายปัจจัยยกตัวอย่างเช่น

▶ ค่าคลาดเคลื่อนจากข้อมูลเบื้องต้น

- ▶ ในการวัดค่าทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นแหล่งของข้อมูลที่นำมาใช้ในการคำนวณ มักมี **ค่าคลาดเคลื่อนอยู่เสมอ**
- ▶ ค่าคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่อง **ธรรมชาติของการวัด** ไม่ได้เกิดจากกระบวนการของคอมพิวเตอร์
- ▶ ผู้ทำการคำนวณควร **ระมัดระวังและตระหนักถึงค่าคลาดเคลื่อนที่มีอยู่แล้วในข้อมูลเบื้องต้น**
- ▶ เมื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการคำนวณ ต้องพิจารณา **ผลกระทบของค่าคลาดเคลื่อนต่อผลลัพธ์ขั้นสุดท้าย** เพื่อไม่ให้แปรผลผิดพลาด
- ▶ การเพิกเฉยต่อค่าคลาดเคลื่อนเบื้องต้น อาจนำไปสู่การสรุปผลที่ **คลาดเคลื่อนหรือไม่ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์**

สาเหตุของความคลาดเคลื่อน

- ▶ ค่าคลาดเคลื่อนจากการตัดปลาย (truncation error)
เกิดจากการตัดทอนจำนวนพจน์ของการคำนวณ (อนุกรมอนันต์) ให้เป็นพจน์จำกัด เช่นอนุกรมอนันต์ต่อไปนี้

$$1. \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} \cdots$$

$$2. \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} \cdots$$

เป็นต้น โดยการตัดค่าในพจน์ท้ายๆทิ้ง เพราะถือว่ามีค่าน้อยมาก

สาเหตุของความคลาดเคลื่อน

▶ ค่าคลาดเคลื่อนจากการปัดเศษ (round-off error)

- ▶ ในการคำนวณเชิงตัวเลข มักพบค่าตัวเลขที่มีตำแหน่งทศนิยมจำนวนมาก เช่น

$$\pi = 3.14159265358979323846 \dots, \quad e = 2.71828182845904523536 \dots$$

- ▶ ตัวเลขเหล่านี้ไม่สามารถแทนได้ด้วยจำนวนจำกัดในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือไม่สามารถเขียนทั้งหมดในทางปฏิบัติ
- ▶ จึงจำเป็นต้องตัดทศนิยมให้เหลือเฉพาะตำแหน่งที่จำเป็นตามหลักของเลขนัยสำคัญ โดยกระบวนการนี้เรียกว่า **การปัดเศษ (rounding off)**
- ▶ การปัดเศษมีความจำเป็นในการ:
 - ▶ กำหนดจำนวนทศนิยมที่ใช้งานได้จริง
 - ▶ เก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์
 - ▶ ควบคุมความแม่นยำของค่าที่ได้จากการคำนวณ
- ▶ การปัดเศษอาจทำให้เกิด **ค่าคลาดเคลื่อนจากการปัดเศษ (round-off error)** ซึ่งเป็นค่าความคลาดเคลื่อนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการคำนวณเชิงตัวเลข

สาเหตุของความคลาดเคลื่อน

▶ ค่าคลาดเคลื่อนแพร่ขยาย (propagated error)

- ▶ ในการคำนวณเชิงตัวเลขแต่ละขั้นตอน อาจมี **ค่าคลาดเคลื่อน** เกิดขึ้นจากการประมาณค่าหรือการปัดเศษของตัวเลข
- ▶ ค่าคลาดเคลื่อนที่มีอยู่เดิม อาจถูก **ขยายเพิ่มขึ้น** จากการกระทำทางคณิตศาสตร์ เช่น การบวก ลบ คูณ และหาร โดยเฉพาะเมื่อดำเนินการหลายขั้นตอนติดต่อกัน
- ▶ ในคอมพิวเตอร์ ค่าคลาดเคลื่อนเหล่านี้สามารถถูกขยายต่อเนื่องกัน จนกระทั่งผลลัพธ์สุดท้ายผิดพลาดอย่างมีนัยสำคัญ (catastrophic error)
- ▶ ปัญหานี้เรียกว่า **การสะสมของค่าคลาดเคลื่อน (error propagation)** ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องระมัดระวังในการออกแบบอัลกอริธึมเชิงตัวเลข

สาเหตุของความคลาดเคลื่อน

▶ ค่าคลาดเคลื่อนที่เกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์

ค่าคลาดเคลื่อนที่เกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์เป็นค่าคลาดเคลื่อนที่เกิดจากผู้คำนวณเอง เช่น

1. การคำนวณผิดพลาด
2. การใส่เครื่องหมายผิด
3. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีส่วนผิดพลาดและไม่ได้ตรวจสอบอย่างละเอียด เป็นต้น

ความแม่นยำ (Accuracy) และ ความเที่ยงตรง (Precision)

ค่าคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการคำนวณหรือการวัดสามารถกำหนดลักษณะได้ โดยคำนึงถึงความแม่นยำ (Accuracy) และความเที่ยงตรง (Precision) เมื่อ

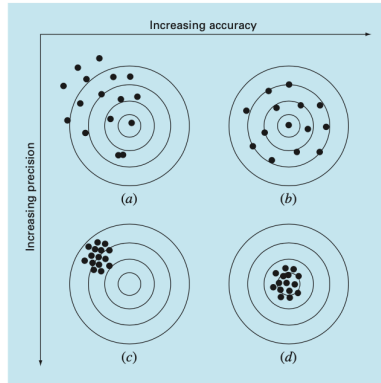
1. ความแม่นยำ (Accuracy) คือ สิ่งที่ยกให้ทราบว่าค่าที่คำนวณหรือวัดได้นั้นมีค่าใกล้เคียงกับค่าจริงมากน้อยเพียงใด

ความแม่นยำ (Accuracy) และ ความเที่ยงตรง (Precision)

ค่าคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการคำนวณหรือการวัดสามารถกำหนดลักษณะได้ โดยคำนึงถึงความแม่นยำ (Accuracy) และความเที่ยงตรง (Precision) เมื่อ

1. ความแม่นยำ (Accuracy) คือ สิ่งที่ยกให้ทราบว่าค่าที่คำนวณหรือวัดได้นั้นมีค่าใกล้เคียงกับค่าจริงมากน้อยเพียงใด
2. ความเที่ยงตรง (Precision) คือ ระดับความสม่ำเสมอหรือความคงที่ในการวัดของเครื่องมือวัด เมื่อมีการวัดซ้ำหลายๆ ครั้ง ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน

ความแม่นยำ (Accuracy) และ ความเที่ยงตรง (Precision)



รูปภาพ: ความแม่นยำและความเที่ยงตรง [1]

[1] Chapra, Steven C, and Raymond P. Canale. Numerical Methods for Engineers. Seventh Edition. New York: McGraw-Hill, 2015.

ค่าคลาดเคลื่อน

ค่าคลาดเคลื่อนเชิงตัวเลข เกิดจากการนำค่าประมาณ (Approximation) มาใช้แทนค่าจริง

โดยที่ ความสัมพันธ์ระหว่างค่าคลาดเคลื่อน (error) ค่าจริง (exact value) และค่าประมาณ (approximate value) สามารถเขียนอยู่ในรูปแบบสมการต่อไปนี้

$$\text{ค่าจริง} = \text{ค่าประมาณ} + \text{ค่าคลาดเคลื่อน} \quad (1.1)$$

กำหนดให้ E_t แทน ค่าคลาดเคลื่อน จะได้

$$E_t = \text{ค่าจริง} - \text{ค่าประมาณ} \quad (1.2)$$

ค่าคลาดเคลื่อน

ประเภทของค่าคลาดเคลื่อนในการคำนวณเชิงตัวเลข:

- ▶ ค่าคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (Absolute Error : E_{abs})
- ▶ ค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ (Relative Error : E_{rel})
- ▶ ร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนเปรียบเทียบกับค่าประมาณ : ε_a
- ▶ ร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้: ε_s

ค่าคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (Absolute Error : E_{abs})

ค่าคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ คือ ขนาดของค่าคลาดเคลื่อนระหว่างค่าจริงกับค่าประมาณซึ่งอยู่ในรูปแบบของค่าสัมบูรณ์ นิยามดังนี้

$$E_{abs} = | \text{ค่าจริง} - \text{ค่าประมาณ} | \quad (1.3)$$

ค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ (Relative Error : E_{rel})

ค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ คือ อัตราส่วนของคลาดเคลื่อนระหว่างค่าจริงกับค่าประมาณเมื่อเทียบกับค่าจริง นิยามดังนี้

$$E_{rel} = \frac{|\text{ค่าจริง} - \text{ค่าประมาณ}|}{|\text{ค่าจริง}|} \text{ หรือ } E_{rel} = \frac{E_{abs}}{|\text{ค่าจริง}|} \quad (1.4)$$

หรือ คิดเป็นร้อยละ จะได้

$$\varepsilon_t = \frac{|\text{ค่าจริง} - \text{ค่าประมาณ}|}{|\text{ค่าจริง}|} \times 100\% \quad (1.5)$$

ซึ่งเรียกว่า ร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ (ε_t)

ร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนเปรียบเทียบกับค่าประมาณ : ε_a

ค่าคลาดเคลื่อนเปรียบเทียบกับค่าประมาณ : E_a นิยามดังนี้

$$E_a = \frac{|\text{ค่าประมาณสุดท้าย} - \text{ค่าประมาณก่อนสุดท้าย}|}{|\text{ค่าประมาณสุดท้าย}|} \quad (1.6)$$

ร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนเปรียบเทียบกับค่าประมาณ : ε_a นิยามดังนี้

$$\varepsilon_a = \frac{|\text{ค่าประมาณสุดท้าย} - \text{ค่าประมาณก่อนสุดท้าย}|}{|\text{ค่าประมาณสุดท้าย}|} \times 100\% \quad (1.7)$$

ร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้: ε_s

- ▶ โดยทั่วไปแล้วการคำนวณเชิงตัวเลขจะมีการกำหนดขอบเขตของร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (ε_s)
- ▶ ในแต่ละรอบของการคำนวณ จะมีการตรวจสอบค่าร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนเปรียบเทียบกับค่าประมาณ (ε_a)
- ▶ การคำนวณจะหยุดเมื่อ $|\varepsilon_a| < \varepsilon_s$
- ▶ การควบคุมค่าคลาดเคลื่อนด้วยเกณฑ์ดังกล่าวช่วยให้ผลลัพธ์มีความแม่นยำในระดับที่ยอมรับได้

ดังนั้น ร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (ε_s) นิยามโดย

$$\varepsilon_s = (0.5 \times 10^{2-n})\% \quad (1.8)$$

เมื่อ n คือ ตำแหน่งของเลขนัยสำคัญที่น้อยที่สุด นอกจากนี้ ค่าประมาณที่ได้จะมีค่าร้อยละของความถูกต้องอย่างน้อยที่สุดในตำแหน่งที่ n

ตัวอย่างที่ 1.1

กำหนดให้ ค่าจริง = 0.4357 และ ค่าประมาณ = 0.4364
จงหาค่าต่างๆ ต่อไปนี้

1. คลาดเคลื่อน (E)
2. ค่าคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (E_{abs})
3. ค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ (E_{rel})
4. ร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ (ε_t)

วิธีทำ

1. $E = 0.4357 - 0.4364 = -0.0007$

วิธีทำ

1. $E = 0.4357 - 0.4364 = -0.0007$
2. $E_{abs} = |0.4357 - 0.4364| = |-0.0007| = 0.0007$

วิธีทำ

1. $E = 0.4357 - 0.4364 = -0.0007$

2. $E_{abs} = |0.4357 - 0.4364| = |-0.0007| = 0.0007$

3. $E_{rel} = \frac{|0.4357 - 0.4364|}{0.4357} = 0.0016$

วิธีทำ

1. $E = 0.4357 - 0.4364 = -0.0007$

2. $E_{abs} = |0.4357 - 0.4364| = |-0.0007| = 0.0007$

3. $E_{rel} = \frac{|0.4357 - 0.4364|}{0.4357} = 0.0016$

4. $\varepsilon_t = E_{rel} \times 100\% = 0.16\%$

Error Estimates for Iterative Methods

ตัวอย่างที่ 1.2

จงประมาณค่า $e^{0.5}$ โดยใช้อนุกรมแมคคลอริน (Maclaurin series expansion) และต้องการความถูกต้องอย่างน้อยที่สุดในตำแหน่งที่ 3 เมื่อกำหนดค่าจริงของ $e^{0.5} = 1.648721$ โดยที่ อนุกรมแมคคลอรินของ e^x คือ

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$$

ทบทวน: อนุกรมเทย์เลอร์ (Taylor Series)

กำหนดให้ $f(x)$ เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด $[a, b]$ และอนุพันธ์ทุกอันดับของฟังก์ชัน $f(x)$ สามารถหาได้ในช่วงเปิด (a, b) ถ้า x_0 เป็นจุดในช่วงเปิด (a, b) แล้ว อนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชัน $f(x)$ ณ จุดใดๆ ในช่วงเปิดนี้ นิยามโดย

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \cdots + \frac{1}{n!}f^{(n)}(x_0)(x - x_0)^n + \cdots$$

โดยที่ $f^{(n)}$ คือ อนุพันธ์ลำดับที่ n ของฟังก์ชัน $f(x)$

กรณีที่ $x_0 = 0$ อนุกรมอนันต์ข้างต้นจะเรียกว่า อนุกรมแมคคลอริน (Maclaurin series)

ตัวอย่าง: การหาอนุกรมแมคคลอรินของ $f(x) = e^x$

เราจะใช้สูตรอนุกรมแมคคลอรินในการประมาณฟังก์ชัน $f(x)$ เมื่อ $x_0 = 0$:

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f^{(3)}(0)}{3!}x^3 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \cdots$$

ขั้นตอนการหาอนุกรม กำหนดให้ $f(x) = e^x$

► คำนวณอนุพันธ์ลำดับต่าง ๆ:

$$f(x) = e^x, \quad f'(x) = e^x, \quad f''(x) = e^x, \quad \dots, \quad f^{(n)}(x) = e^x$$

► เมื่อแทน $x = 0$ จะได้:

$$f^{(n)}(0) = e^0 = 1 \quad \text{สำหรับทุกลำดับ } n$$

► แทนค่าลงในสูตรอนุกรม:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots$$

ดังนั้น อนุกรมแมคคลอรินของ e^x คือ

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

สำหรับทุก $x \in \mathbb{R}$

Function	Maclaurin Series
e^x	$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$
$\sin x$	$\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$
$\cos x$	$\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$
$\frac{1}{1-x}$	$\sum_{k=0}^{\infty} x^k = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots \quad (\text{if } -1 < x < 1)$
$\ln(1+x)$	$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} \frac{x^k}{k} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots \quad (\text{if } -1 < x \leq 1)$

รูปภาพ: Maclaurin Series.

วิธีทำ กำหนดให้ $x = 0.5$ และ ค่าจริงของ $e^{0.5} = 1.648721$

วิธีทำ กำหนดให้ $x = 0.5$ และ ค่าจริงของ $e^{0.5} = 1.648721$

จากนิยามของ ε_s (1.8) และ ต้องการความถูกต้องของเลขนัยสำคัญอย่างน้อยที่สุด ในตำแหน่งที่ $n = 3$ จะได้

วิธีทำ กำหนดให้ $x = 0.5$ และ ค่าจริงของ $e^{0.5} = 1.648721$
จากนิยามของ ε_s (1.8) และ ต้องการความถูกต้องของเลขนัยสำคัญอย่าง
น้อยที่สุดในตำแหน่งที่ $n = 3$ จะได้

$$\varepsilon_s = (0.5 \times 10^{2-3})\% = 0.05\%$$

วิธีทำ กำหนดให้ $x = 0.5$ และ ค่าจริงของ $e^{0.5} = 1.648721$
จากนิยามของ ε_s (1.8) และ ต้องการความถูกต้องของเลขนัยสำคัญอย่าง
น้อยที่สุดในตำแหน่งที่ $n = 3$ จะได้

$$\varepsilon_s = (0.5 \times 10^{2-3})\% = 0.05\%$$

นั่นคือ $|\varepsilon_a| < 0.05\%$

วิธีทำ กำหนดให้ $x = 0.5$ และ ค่าจริงของ $e^{0.5} = 1.648721$
จากนิยามของ ε_s (1.8) และ ต้องการความถูกต้องของเลขนัยสำคัญอย่าง
น้อยที่สุดในตำแหน่งที่ $n = 3$ จะได้

$$\varepsilon_s = (0.5 \times 10^{2-3})\% = 0.05\%$$

นั่นคือ $|\varepsilon_a| < 0.05\%$

- ▶ การประมาณค่าฟังก์ชันด้วยอนุกรมแมคคลอรินอันดับ 1

วิธีทำ กำหนดให้ $x = 0.5$ และ ค่าจริงของ $e^{0.5} = 1.648721$
จากนิยามของ ε_s (1.8) และ ต้องการความถูกต้องของเลขนัยสำคัญอย่าง
น้อยที่สุดในตำแหน่งที่ $n = 3$ จะได้

$$\varepsilon_s = (0.5 \times 10^{2-3})\% = 0.05\%$$

นั่นคือ $|\varepsilon_a| < 0.05\%$

- ▶ การประมาณค่าฟังก์ชันด้วยอนุกรมแมคคลอรินอันดับ 1 (พิจารณา
หนึ่งพจน์ $e^x = 1$)

วิธีทำ กำหนดให้ $x = 0.5$ และ ค่าจริงของ $e^{0.5} = 1.648721$
จากนิยามของ ε_s (1.8) และ ต้องการความถูกต้องของเลขนัยสำคัญอย่าง
น้อยที่สุดในตำแหน่งที่ $n = 3$ จะได้

$$\varepsilon_s = (0.5 \times 10^{2-3})\% = 0.05\%$$

นั่นคือ $|\varepsilon_a| < 0.05\%$

- ▶ การประมาณค่าฟังก์ชันด้วยอนุกรมแมคคลอรินอันดับ 1 (พิจารณา
หนึ่งพจน์ $e^x = 1$)
เมื่อ $x = 0.5$

วิธีทำ กำหนดให้ $x = 0.5$ และ ค่าจริงของ $e^{0.5} = 1.648721$
จากนิยามของ ε_s (1.8) และ ต้องการความถูกต้องของเลขนัยสำคัญอย่าง
น้อยที่สุดในตำแหน่งที่ $n = 3$ จะได้

$$\varepsilon_s = (0.5 \times 10^{2-3})\% = 0.05\%$$

นั่นคือ $|\varepsilon_a| < 0.05\%$

- ▶ การประมาณค่าฟังก์ชันด้วยอนุกรมแมคคลอรินอันดับ 1 (พิจารณา
หนึ่งพจน์ $e^x = 1$)
เมื่อ $x = 0.5$ จะได้ $e^{0.5} = 1$

วิธีทำ กำหนดให้ $x = 0.5$ และ ค่าจริงของ $e^{0.5} = 1.648721$
จากนิยามของ ε_s (1.8) และ ต้องการความถูกต้องของเลขนัยสำคัญอย่างน้อยที่สุด ในตำแหน่งที่ $n = 3$ จะได้

$$\varepsilon_s = (0.5 \times 10^{2-3})\% = 0.05\%$$

นั่นคือ $|\varepsilon_a| < 0.05\%$

- ▶ การประมาณค่าฟังก์ชันด้วยอนุกรมแมคคลอรินอันดับ 1 (พิจารณา
หนึ่งพจน์ $e^x = 1$)
เมื่อ $x = 0.5$ จะได้ $e^{0.5} = 1$
และ

$$\varepsilon_t = \frac{|1.648721 - 1|}{1.648721} \times 100\%$$

วิธีทำ กำหนดให้ $x = 0.5$ และ ค่าจริงของ $e^{0.5} = 1.648721$
จากนิยามของ ε_s (1.8) และ ต้องการความถูกต้องของเลขนัยสำคัญอย่างน้อยที่สุด ในตำแหน่งที่ $n = 3$ จะได้

$$\varepsilon_s = (0.5 \times 10^{2-3})\% = 0.05\%$$

นั่นคือ $|\varepsilon_a| < 0.05\%$

- ▶ การประมาณค่าฟังก์ชันด้วยอนุกรมแมคคลอรินอันดับ 1 (พิจารณา
หนึ่งพจน์ $e^x = 1$)
เมื่อ $x = 0.5$ จะได้ $e^{0.5} = 1$
และ

$$\begin{aligned}\varepsilon_t &= \frac{|1.648721 - 1|}{1.648721} \times 100\% \\ &= 39.3\%\end{aligned}$$

► การประมาณค่าฟังก์ชันด้วยอนุกรมแมคคลอรินอันดับ 2

- ▶ การประมาณค่าฟังก์ชันด้วยอนุกรมแมคคลอรินอันดับ 2 (พิจารณา
สองพจน์ $e^x = 1 + x$)

- ▶ การประมาณค่าฟังก์ชันด้วยอนุกรมแมคคลอรินอันดับ 2 (พิจารณา
สองพจน์ $e^x = 1 + x$)
เมื่อ $x = 0.5$

- ▶ การประมาณค่าฟังก์ชันด้วยอนุกรมแมคคลอรินอันดับ 2 (พิจารณา
สองพจน์ $e^x = 1 + x$)
เมื่อ $x = 0.5$ จะได้ $e^{0.5} = 1 + 0.5 = 1.5$

- การประมาณค่าฟังก์ชันด้วยอนุกรมแมคคลอรินอันดับ 2 (พิจารณา
สองพจน์ $e^x = 1 + x$)
เมื่อ $x = 0.5$ จะได้ $e^{0.5} = 1 + 0.5 = 1.5$
จาก (1.5) จะได้

$$\varepsilon_t = \frac{|1.648721 - 1.5|}{1.648721} \times 100\%$$

- การประมาณค่าฟังก์ชันด้วยอนุกรมแมคคลอรินอันดับ 2 (พิจารณา
สองพจน์ $e^x = 1 + x$)
เมื่อ $x = 0.5$ จะได้ $e^{0.5} = 1 + 0.5 = 1.5$
จาก (1.5) จะได้

$$\begin{aligned}\varepsilon_t &= \frac{|1.648721 - 1.5|}{1.648721} \times 100\% \\ &= 9.02\%\end{aligned}$$

- การประมาณค่าฟังก์ชันด้วยอนุกรมแมคคลอรินอันดับ 2 (พิจารณา
สองพจน์ $e^x = 1 + x$)
เมื่อ $x = 0.5$ จะได้ $e^{0.5} = 1 + 0.5 = 1.5$
จาก (1.5) จะได้

$$\begin{aligned}\varepsilon_t &= \frac{|1.648721 - 1.5|}{1.648721} \times 100\% \\ &= 9.02\%\end{aligned}$$

และจาก (1.7) จะได้

$$\varepsilon_a = \frac{|1.5 - 1|}{1.5} \times 100\%$$

- การประมาณค่าฟังก์ชันด้วยอนุกรมแมคคลอรินอันดับ 2 (พิจารณา
สองพจน์ $e^x = 1 + x$)
เมื่อ $x = 0.5$ จะได้ $e^{0.5} = 1 + 0.5 = 1.5$
จาก (1.5) จะได้

$$\begin{aligned}\varepsilon_t &= \frac{|1.648721 - 1.5|}{1.648721} \times 100\% \\ &= 9.02\%\end{aligned}$$

และจาก (1.7) จะได้

$$\begin{aligned}\varepsilon_a &= \frac{|1.5 - 1|}{1.5} \times 100\% \\ &= 33.3\%\end{aligned}$$

- การประมาณค่าฟังก์ชันด้วยอนุกรมแมคคลอรินอันดับ 2 (พิจารณา
สองพจน์ $e^x = 1 + x$)
เมื่อ $x = 0.5$ จะได้ $e^{0.5} = 1 + 0.5 = 1.5$
จาก (1.5) จะได้

$$\begin{aligned}\varepsilon_t &= \frac{|1.648721 - 1.5|}{1.648721} \times 100\% \\ &= 9.02\%\end{aligned}$$

และจาก (1.7) จะได้

$$\begin{aligned}\varepsilon_a &= \frac{|1.5 - 1|}{1.5} \times 100\% \\ &= 33.3\%\end{aligned}$$

เนื่องจาก $\varepsilon_s = 0.05\%$ จะเห็นได้ว่า $|\varepsilon_a| > 0.05\%$

- ▶ การประมาณค่าฟังก์ชันด้วยอนุกรมแมคคลอรินอันดับ 3

- ▶ การประมาณค่าฟังก์ชันด้วยอนุกรมแมคคลอรินอันดับ 3 (พิจารณา
สามพจน์ $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!}$)

- ▶ การประมาณค่าฟังก์ชันด้วยอนุกรมแมคคลอรินอันดับ 3 (พิจารณา
สามพจน์ $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!}$)

เมื่อ $x = 0.5$

- การประมาณค่าฟังก์ชันด้วยอนุกรมแมคคลอรินอันดับ 3 (พิจารณา
สามพจน์ $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!}$)

เมื่อ $x = 0.5$ จะได้ $e^{0.5} = 1 + 0.5 + \frac{0.5^2}{2!} = 1.625$

- การประมาณค่าฟังก์ชันด้วยอนุกรมแมคคลอรินอันดับ 3 (พิจารณา
สามพจน์ $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!}$)

เมื่อ $x = 0.5$ จะได้ $e^{0.5} = 1 + 0.5 + \frac{0.5^2}{2!} = 1.625$

จาก (1.5) จะได้

$$\varepsilon_t = \frac{|1.648721 - 1.625|}{1.648721} \times 100\%$$

- การประมาณค่าฟังก์ชันด้วยอนุกรมแมคคลอรินอันดับ 3 (พิจารณา
สามพจน์ $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!}$)

เมื่อ $x = 0.5$ จะได้ $e^{0.5} = 1 + 0.5 + \frac{0.5^2}{2!} = 1.625$

จาก (1.5) จะได้

$$\begin{aligned}\varepsilon_t &= \frac{|1.648721 - 1.625|}{1.648721} \times 100\% \\ &= 1.44\%\end{aligned}$$

- การประมาณค่าฟังก์ชันด้วยอนุกรมแมคคลอรินอันดับ 3 (พิจารณา
สามพจน์ $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!}$)

เมื่อ $x = 0.5$ จะได้ $e^{0.5} = 1 + 0.5 + \frac{0.5^2}{2!} = 1.625$

จาก (1.5) จะได้

$$\begin{aligned}\varepsilon_t &= \frac{|1.648721 - 1.625|}{1.648721} \times 100\% \\ &= 1.44\%\end{aligned}$$

และจาก (1.7) จะได้

$$\varepsilon_a = \frac{|1.625 - 1.5|}{1.625} \times 100\%$$

- การประมาณค่าฟังก์ชันด้วยอนุกรมแมคคลอรินอันดับ 3 (พิจารณา
สามพจน์ $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!}$)

เมื่อ $x = 0.5$ จะได้ $e^{0.5} = 1 + 0.5 + \frac{0.5^2}{2!} = 1.625$

จาก (1.5) จะได้

$$\begin{aligned}\varepsilon_t &= \frac{|1.648721 - 1.625|}{1.648721} \times 100\% \\ &= 1.44\%\end{aligned}$$

และจาก (1.7) จะได้

$$\begin{aligned}\varepsilon_a &= \frac{|1.625 - 1.5|}{1.625} \times 100\% \\ &= 7.69\%\end{aligned}$$

- การประมาณค่าฟังก์ชันด้วยอนุกรมแมคคลอรินอันดับ 3 (พิจารณา
สามพจน์ $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!}$)

เมื่อ $x = 0.5$ จะได้ $e^{0.5} = 1 + 0.5 + \frac{0.5^2}{2!} = 1.625$

จาก (1.5) จะได้

$$\begin{aligned}\varepsilon_t &= \frac{|1.648721 - 1.625|}{1.648721} \times 100\% \\ &= 1.44\%\end{aligned}$$

และจาก (1.7) จะได้

$$\begin{aligned}\varepsilon_a &= \frac{|1.625 - 1.5|}{1.625} \times 100\% \\ &= 7.69\%\end{aligned}$$

เนื่องจาก $\varepsilon_s = 0.05\%$ จะเห็นได้ว่า $|\varepsilon_a| > 0.05\%$

- การประมาณค่าฟังก์ชันด้วยอนุกรมแมคคลอรินอันดับ 3 (พิจารณา
สามพจน์ $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!}$)

เมื่อ $x = 0.5$ จะได้ $e^{0.5} = 1 + 0.5 + \frac{0.5^2}{2!} = 1.625$

จาก (1.5) จะได้

$$\begin{aligned}\varepsilon_t &= \frac{|1.648721 - 1.625|}{1.648721} \times 100\% \\ &= 1.44\%\end{aligned}$$

และจาก (1.7) จะได้

$$\begin{aligned}\varepsilon_a &= \frac{|1.625 - 1.5|}{1.625} \times 100\% \\ &= 7.69\%\end{aligned}$$

เนื่องจาก $\varepsilon_s = 0.05\%$ จะเห็นได้ว่า $|\varepsilon_a| > 0.05\%$ ทำวนซ้ำต่อไป
เรื่อยๆ จนกว่า $|\varepsilon_a| < 0.05\%$. ดังนั้น ค่าประมาณของ $e^{0.5}$ คือ
1.648697917

อันดับ	ค่าประมาณ	ε_a	ε_t
1	1.000000000	-	39.346934029
2	1.500000000	33.333333333	9.020401043
3	1.625000000	7.692307692	1.438767797
4	1.645833333	1.265822785	0.175162256
5	1.648437500	0.157977883	0.017211563
6	1.648697917	0.015795293	0.001416494

ตาราง: ค่าประมาณของ $e^{0.5}$

แบบฝึกหัด 1

1. จงหาค่าคลาดเคลื่อน (E) ค่าคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (E_{abs}) ค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ (E_{rel}) และร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ (ε_t) จากข้อต่อไปนี้
 - 1.1 ค่าจริง = 10,000 และ ค่าประมาณ = 9,999
 - 1.2 ค่าจริง = π และ ค่าประมาณ = $22/7$
 - 1.3 ค่าจริง = e และ ค่าประมาณ = 2.718
 - 1.4 ค่าจริง = $\sqrt{2}$ และ ค่าประมาณ = 1.414

แบบฝึกหัด 1

2. จงประมาณค่า $\cos(\pi/3)$ โดยใช้อนุกรมแมคคลอริน (Maclaurin series expansion) และต้องการความถูกต้องอย่างน้อยที่สุดในตำแหน่งที่ 2 เมื่อกำหนดค่าจริงของ $\cos(\pi/3) = 0.5$ (กำหนดให้ใช้ทศนิยม 5 ตำแหน่ง) โดยที่ อนุกรมแมคคลอรินของ $\cos x$ คือ

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots$$

แบบฝึกหัด 1

3. จงประมาณค่า $\sin(\frac{\pi}{2})$ โดยใช้อนุกรมแมคคลอริน (Maclaurin series expansion) และต้องการความถูกต้องอย่างน้อยที่สุดในตำแหน่งที่ 2 เมื่อกำหนดค่าจริงของ $\sin(\frac{\pi}{2}) = 1$ (กำหนดให้ใช้ทศนิยม 5 ตำแหน่ง) โดยที่ อนุกรมแมคคลอรินของ $\sin x$ คือ

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots$$

แบบฝึกหัด 1

4. จงประมาณค่า $\arctan(\frac{\pi}{6})$ โดยใช้อนุกรมแมคคลอริน (Maclaurin series expansion) และต้องการความถูกต้องอย่างน้อยที่สุดในตำแหน่งที่ 2 เมื่อกำหนดค่าจริงของ $\arctan(\frac{\pi}{6}) = 0.482348$ (กำหนดให้ใช้ทศนิยม 6 ตำแหน่ง) โดยที่ อนุกรมแมคคลอรินของ $\arctan x$ คือ

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}$$

เมื่อ $|x| < 1$

แบบฝึกหัด 1

5. จงหาค่าประมาณของฟังก์ชัน $f(x) = \cos(x)$ โดยใช้อนุกรมเทย์เลอร์อันดับศูนย์ ถึง อันดับหก กำหนดให้ $x_i = \frac{\pi}{4}$ เมื่อ $h = \frac{\pi}{12}$ (กำหนดให้ใช้ทศนิยม 9 ตำแหน่ง) พร้อมทั้ง ร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ (ε_t)

เฉลยแบบฝึกหัด

1.
 - 1.1 $E = 1, E_{abs} = 1, E_{rel} = 0.0001, \varepsilon_t = 0.01 \%$
 - 1.2 $E = -0.00126448, E_{abs} = 0.00126448, E_{rel} = 0.00040249, \varepsilon_t = 0.04024994 \%$
 - 1.3 $E = 0.00028183, E_{abs} = 0.00028183, E_{rel} = 0.00010368, \varepsilon_t = 0.01036789 \%$
 - 1.4 $E = 0.00021356, E_{abs} = 0.00021356, E_{rel} = 0.00015101, \varepsilon_t = 0.01510114 \%$
2. 0.499965
3. 1.004525
4. 0.523599
5. $0.499999988, \varepsilon_t = 2.44 \times 10^{-6}$